EasyDrive USA

Car Rental Management System

MANUAL DEL USUARIO

Versión 1.0 · Abril 2026

Aplicación web PWA para gestión integral de renta de vehículos.
Cobertura: flota, clientes, contratos, alquileres y gastos.

CONTENIDO

1	Introducción y requisitos	3
2	Acceso al sistema (Login)	4
3	Panel principal (Dashboard)	5
4	Gestión de vehículos	6
5	Clientes	8
6	Alquileres y contratos	9
7	Gastos / Facturas	11
8	Administración de usuarios	12
9	Roles y permisos	13
10	Preguntas frecuentes	14

1. Introducción y Requisitos del Sistema

EasyDrive USA es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para la gestión integral de una empresa de alquiler de vehículos en Estados Unidos. Permite administrar la flota, registrar clientes, crear contratos de alquiler con PDF automático, controlar gastos por vehículo y gestionar usuarios del sistema.

Características principales

- Dashboard con métricas en tiempo real
- Gestión completa de flota (estado, fotos, documentos)
- Registro de clientes con verificación de requisitos para alquiler
- Creación de alquileres con generación automática de contrato en PDF
- Registro de gastos y facturas por vehículo con OCR opcional
- Administración de usuarios con roles (admin / operador)
- Diseño responsivo — funciona en computadora, tablet y celular
- Funciona como app instalable (PWA) en dispositivos móviles

Requisitos para el usuario

- Navegador moderno: Chrome 100+, Edge 100+, Safari 16+, Firefox 100+
- Conexión a internet
- Credenciales de acceso provistas por el administrador

!9 EasyDrive USA no requiere instalación. Se accede directamente desde el navegador con la URL del servidor.

2. Acceso al Sistema (Login)

Para ingresar a EasyDrive USA accede a la URL de tu organización en el navegador. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Pasos para iniciar sesión

- Ingresa tu correo electrónico en el campo Email
- Ingresa tu contraseña en el campo Contraseña
- Haz clic en el botón Iniciar sesión
- El sistema te redirigirá automáticamente al Panel principal

Errores comunes en el login

Error	Causa	Solución
Credenciales inválidas	Email o contraseña incorrectos	Verifica datos o contacta al admin
Tu cuenta está desactivada	Usuario inactivo en el sistema	Contacta al administrador
No carga la página	Sin conexión o servidor caído	Verifica internet o espera unos minutos

Cierre de sesión

Para cerrar sesión haz clic en tu nombre de usuario en la esquina superior derecha y selecciona Cerrar sesión. La sesión también expira automáticamente por inactividad.

3. Panel Principal (Dashboard)

El Dashboard es la pantalla principal después de iniciar sesión. Muestra un resumen del estado del negocio y accesos rápidos a las secciones más usadas.

Acciones rápidas disponibles

- Ver flota de vehículos
- Registrar clientes
- Crear Alquiler + Contrato
- Agregar nuevo vehículo (solo admin)
- Registrar gasto / factura
- Ver alquileres activos

Estadísticas (botón Ver estadísticas)

- Total de vehículos en flota
- Vehículos disponibles
- Vehículos en alquiler activo
- Total de clientes registrados
- Alquileres activos del mes
- Ingresos del mes en curso

!9 Las estadísticas se calculan en tiempo real desde la base de datos. Haz clic en 'Ver estadísticas' para expandir o colapsar el panel.

4. Gestión de Vehículos

La sección de Vehículos permite administrar toda la flota: crear, editar, ver detalles, cambiar estado, subir fotos y controlar documentos.

Lista de vehículos (/vehicles)

- Muestra todos los vehículos con su estado actual (disponible, en alquiler, en mantenimiento, etc.)
- Barra de búsqueda por placa, marca o modelo
- Filtro por estado del vehículo
- Acceso rápido al detalle de cada vehículo
- Botón Nuevo vehículo (solo admin)

Catálogo visual de vehículos (/vehicles/catalog)

- Vista de tarjetas con foto principal de cada vehículo
- Ideal para mostrar disponibilidad a clientes
- Solo accesible para administradores

Crear / Editar vehículo (solo admin)

- Placa (identificador único)
- VIN (número de identificación vehicular)
- Marca, modelo, año, color
- Tipo (sedán, SUV, camioneta, van, etc.)
- Estado inicial
- Descripción y notas internas

Detalle de vehículo

- Información completa del vehículo
- Galería de fotos — subir y eliminar imágenes
- Cambio de estado con historial de estados
- Historial de alquileres asociados
- Lista de gastos registrados
- Documentos adjuntos

Estados de vehículo

Estado	Descripción
available	Disponible para alquilar
rented	Actualmente en alquiler (se asigna automáticamente)
maintenance	En taller o mantenimiento preventivo
unavailable	No disponible temporalmente
sold	Vehículo retirado de la flota

!9 Cuando se crea un alquiler activo, el vehículo cambia automáticamente a 'rented'. Al cerrar el alquiler vuelve a 'available'.

5. Clientes

La sección de Clientes permite registrar y gestionar los datos de cada persona que alquila vehículos. Un cliente debe estar completo para poder crear un alquiler.

Datos del cliente

Campo	Requerido	Descripción
Nombres / Apellidos	Siempre	Nombre completo del cliente
Tipo de documento	Siempre	ID, Pasaporte o Licencia
Número de documento	Siempre	No puede cambiar después de creado
Teléfono	Siempre	Número de contacto
Email	Para alquiler	Se usa en el contrato PDF
Licencia de conducir	Para alquiler	Número de licencia
Fecha de nacimiento	Para alquiler	Se usa para calcular edad en contrato
Dirección	Para alquiler	Dirección completa del cliente

Indicador de cliente listo para alquilar

En el selector de alquiler, cada cliente muestra un indicador:

- ' Verde — Cliente completo, puede alquilar
- & Naranja — Faltan campos obligatorios para contrato

Si seleccionas un cliente incompleto, el sistema muestra qué campos faltan y ofrece enlace directo para completarlos.

6. Alquileres y Contratos

La sección de Alquileres es el núcleo del negocio. Permite crear acuerdos de renta, generar contratos PDF automáticos y controlar el ciclo completo de cada alquiler.

Crear un nuevo alquiler

- 1. Selecciona el cliente (debe tener ' de completo)
- 2. Selecciona el vehículo disponible
- 3. Ingresa fecha de inicio y fecha de fin
- 4. Establece la tarifa diaria en USD
- 5. Opcional: depósito, lugar de entrega, lugar de devolución, odómetro inicial, notas
- 6. Haz clic en 'Crear alquiler y contrato PDF'
- 7. El sistema genera el contrato, lo guarda y cambia el vehículo a 'rented'

!9 El número de acuerdo (agreement number) se genera automáticamente en formato RA-YYYYMMDD-NNNNNN.

Campos del formulario de alquiler

Campo	Descripción
Cliente	Selección del cliente registrado
Vehículo	Solo muestra vehículos en estado 'available'
Fecha inicio	Fecha de entrega del vehículo al cliente
Fecha fin	Fecha estimada de devolución
Tarifa diaria (USD)	Precio por día del alquiler
Depósito (USD)	Monto de garantía cobrado
Lugar de entrega	Dirección o punto de entrega
Lugar de devolución	Dirección o punto de devolución
Odómetro inicial	Lectura del odómetro al inicio del alquiler
Notas	Observaciones internas del operador

Gestión del alquiler activo

- Ver contrato PDF — descarga el contrato generado
- Cerrar alquiler — registra devolución, odómetro final y libera el vehículo
- Al cerrar se registra automáticamente el total final calculado

Estados de alquiler

- active — Alquiler en curso
- closed — Alquiler cerrado / completado
- cancelled — Alquiler cancelado

7. Gastos / Facturas

Esta sección permite registrar todos los gastos operativos asociados a cada vehículo, como combustible, mantenimiento, seguros, multas y otros.

Campos del formulario de gasto

Campo	Descripción
Vehículo	Vehículo al que se asocia el gasto
Tipo de gasto	Combustible, Mantenimiento, Seguro, Multa, Lavado, Otro
Fecha factura	Fecha de emisión de la factura o recibo
Proveedor	Nombre del proveedor o taller
Monto total	Valor total del gasto en USD
Notas	Descripción adicional del gasto
Imagen / PDF	Foto o escaneo del recibo / factura (opcional)

OCR automático de facturas

Al subir una imagen de factura, el sistema intenta extraer automáticamente:

- Fecha de la factura
- Nombre del proveedor
- Monto total

!9 El OCR es una ayuda automática. Siempre verifica los datos extraídos antes de guardar.

Filtros de búsqueda de gastos

- Por vehículo
- Por tipo de gasto
- Totales calculados automáticamente

8. Administración de Usuarios

Solo los administradores pueden crear, editar y desactivar usuarios del sistema. Esta sección se accede desde el menú del perfil o desde el dashboard.

Crear usuario

- Nombre completo
- Correo electrónico (se usa como login)
- Contraseña inicial (el usuario puede cambiarla)
- Rol: admin u operator
- Teléfono (opcional)

Editar usuario

- Actualizar nombre, teléfono y estado activo/inactivo
- Cambiar contraseña
- No se puede cambiar el email (identificador único)

Restricciones importantes

- El admin principal (configurado en variables de entorno) no puede ser eliminado ni desactivado
- Un operador no puede gestionar usuarios ni vehículos
- No existe auto-registro; todos los usuarios son creados por un administrador

9. Roles y Permisos

Funcionalidad	Admin	Operador
Ver dashboard y estadísticas	'	'
Ver lista de vehículos	'	'
Ver detalle de vehículo	'	'
Crear / editar vehículo	'	'
Cambiar estado de vehículo	'	'
Subir / eliminar fotos	'	'
Ver catálogo de vehículos	'	'
Crear / editar clientes	'	'
Crear alquileres y contratos	'	'
Cerrar alquileres	'	'
Ver contratos PDF	'	'
Registrar gastos / facturas	'	'
Eliminar gastos	'	'
Gestionar usuarios	'	'
Ver logs de auditoría	'	'

10. Preguntas Frecuentes (FAQ)

'S ¿Puedo crear un alquiler si el vehículo está en mantenimiento?

No. Solo los vehículos en estado 'available' aparecen en el selector de alquiler.

'S ¿Qué pasa si cierro un alquiler sin registrar el odómetro final?

El sistema permite cerrarlo sin odómetro final, pero se recomienda registrarlo para tener historial completo.

'S ¿El contrato PDF se genera automáticamente?

Sí. Al crear el alquiler el sistema genera el PDF completo con todos los datos del cliente, vehículo y condiciones del acuerdo.

'S ¿Puedo subir el contrato firmado escaneado?

Sí. En el detalle del alquiler puedes adjuntar el contrato firmado en PDF o imagen.

'S ¿Cómo instalo EasyDrive como app en mi celular?

En Chrome o Safari, abre la app en el navegador y busca la opción 'Agregar a pantalla de inicio' o 'Instalar app'.

'S ¿Puedo usar la app sin internet?

La app PWA carga la interfaz sin internet, pero las operaciones (crear alquileres, ver datos, etc.) requieren conexión al servidor.

'S ¿Qué hago si olvido mi contraseña?

Contacta al administrador del sistema para que restablezca tu contraseña desde el panel de usuarios.

'S ¿Se puede asignar el mismo cliente a varios alquileres simultáneos?

Sí. No hay restricción de un alquiler por cliente, pero cada vehículo solo puede tener un alquiler activo a la vez.

'S ¿Cómo elimino un vehículo de la flota?

Cambia su estado a 'sold'. No se eliminan vehículos para mantener el historial de alquileres y gastos.

'S ¿Los gastos afectan el cálculo de rentabilidad?

En la versión actual los gastos se registran por vehículo pero el análisis de rentabilidad se realiza externamente.